UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

ENGENHARIA DE REQUISITOS

CURITIBA

2025

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

Documento de Requisitos do projeto apresentado à UTFPR como registro parcial para aprovação na disciplina Engenharia de Requisitos do PPGCA.

Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos

CURITIBA

2025

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Diagrama de casos de uso. 15

FIGURA 2 – Diagrama de Casos de Uso após redução de escopo 54

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Classificação na Escala de Likert dos requisitos pelos entrevistados 9

TABELA 2 – Requisitos Funcionais 11
TABELA 3 – Requisitos Não Funcionais 12
TABELA 4 – Requisitos de Design e Projeto 14

TABELA 5 – Casos de uso e seus códigos. 16
TABELA 6 – Casos de uso e sua associação com os Requisistos Funcionais. 16
TABELA 7 – UC01 - Cadastrar Usuário 17
TABELA 8 – UC02 - Autenticar Usuário 20
TABELA 9 – UC03 - Registrar Refeição 23
TABELA 10 – UC04 - Consulta Automática de Dados Nutricionais via LLM 24
TABELA 11 – UC05 - Armazenar Dados Nutricionais 25
TABELA 12 – UC06 - Visualizar Dashboard Analítico 26
TABELA 13 – UC07 - Filtros Temporais para Análise 27
TABELA 14 – UC08 - Chat Integrado para Consultar LLM 28
TABELA 15 – UC09 - Exportação de Relatórios 29
TABELA 16 – UC10 - Edição/Exclusão de Refeições 30

TABELA 17 – Matriz de Rastreabilidade para Trás: Requisitos Funcionais x Stakeholders 33
TABELA 18 – Matriz de Rastreabilidade para Trás: RNFs x Stakeholders 34
TABELA 19 – Matriz de Rastreabilidade para Frente: RFs x Casos de Uso 34
TABELA 20 – Matriz de Rastreabilidade para Frente: RNFs x Casos de Uso 35

TABELA 21 – Matriz de Verificação dos Requisitos Funcionais 36
TABELA 22 – Matriz de Verificação dos Requisitos Não Funcionais 37
TABELA 23 – Casos de Teste para os Requisitos Funcionais 38
TABELA 24 – Requisitos Funcionais Refinados 40
TABELA 25 – Requisitos Não Funcionais Refinados 41

TABELA 26 – Matriz de Dependências: Requisitos Não Funcionais x Funcionais e Custo de Alteração 44

TABELA 27 – Fatores Técnicos para o Sistema 46
TABELA 28 – Fatores Ambientais para o Sistema 47

TABELA 29 – Casos de Uso mantidos após redução de $35,5\%$ no custo 54

LISTA DE SIGLAS

LLM	Large Language Model
TI	Tecnologia da Informação
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
AES	Advanced Encryption Standard
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
RD	Requisito de Design
UC	Use Case
UCP	Use Case Points
UAW	Unadjusted Actor Weight
UUCW	Unadjusted Use Case Weight
TCF	Technical Complexity Factor
ECF	Environmental Complexity Factor
UCP	Use Case Points

SUMÁRIO

1 ESTADO DA ARTE 6
1.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 6
1.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MODELOS DE LINGUAGEM EM NUTRIÇÃO 6
1.3 RASTREAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS EM SISTEMAS DE SAÚDE 7
1.4 TENDÊNCIAS E DESAFIOS ATUAIS 7
1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 7
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 8
3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 11
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 11
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 12
3.2.1 Associação entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais 13
3.3 REQUISITOS DE DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO 14
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 15
4.1 DEFINIÇÃO COMPLETA DOS CASOS DE USO 17
4.1.1 UC01 - Cadastrar Usuário 17
4.1.2 UC02 - Autenticar Usuário 20
4.1.3 UC03 - Registrar Refeição 22
4.1.4 UC04 - Consulta Dados Nutricionais via LLM 24
4.1.5 UC05 - Armazenar Dados Nutricionais 25
4.1.6 UC06 - Visualizar Dashboard Analítico 26
4.1.7 UC07 - Filtros Temporais para Análise 27
4.1.8 UC08 - Chat Integrado para Consultar LLM 28
4.1.9 UC09 - Exportação de Relatórios 29
4.1.10UC10 - Edição/Exclusão de Refeições 30
5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS 32
5.1 MATRIZ DE RASTREABILIDADE PARA TRÁS 33
5.2 MATRIZ DE RASTREABILIDADE PARA FRENTE 34
6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 36
6.1 MATRIZ DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS 36
6.2 MATRIZ DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 37
6.3 AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 37
6.4 CASOS DE TESTE PARA OS REQUISITOS FUNCIONAIS 38
6.5 REQUISITOS REFINADOS E CORRIGIDOS 39
6.5.1 Requisitos Funcionais Refinados 40
6.5.2 Requisitos Não Funcionais Refinados 41
7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS 43
7.1 MATRIZ DE RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS 43
7.2 ANÁLISE DOS CUSTOS DE ALTERAÇÃO 44
8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 45
8.1 CÁLCULO DOS USE CASE POINTS 45

8.1.1 Classificação e Peso dos Atores (UAW) 45
8.1.2 Classificação e Peso dos Casos de Uso (UUCW) 45
8.1.3 Pontos de Caso de Uso Não Ajustados (UUCP) 46
8.1.4 Fatores Técnicos (TCF) 46
8.1.5 Fatores Ambientais (ECF) 47
8.1.6 Cálculo Final dos Use Case Points (UCP) 48
8.2 JUSTIFICATIVA DOS VALORES DOS FATORES TÉCNICOS E AMBIENTAIS . 48
9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 50
9.1 REDUÇÃO DE 30% NO CUSTO DO PROJETO 50
9.2 SELEÇÃO DOS CASOS DE USO NECESSÁRIOS E SUFICIENTES 51
9.2.1 Classificação dos Casos de Uso por Prioridade 51
9.2.2 Processo de Remoção de Casos de Uso 52
9.3 LISTAGEM DOS CASOS DE USO APÓS REDUÇÃO 54
9.4 CÁLCULO DO NOVO VALOR DE USE CASE POINTS (UCP) APÓS REDUÇÃO 55
9.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 55
10 CONCLUSÕES 57
REFERÊNCIAS 58

1 ESTADO DA ARTE

O avanço das tecnologias digitais e a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar têm impulsionado o desenvolvimento de sistemas inteligentes para análise de dados nutricionais. O estado da arte nesta área abrange a interseção entre sistemas de informação em saúde, inteligência artificial, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e a integração de modelos de linguagem de larga escala (LLM) para suporte à tomada de decisão nutricional personalizada.

1.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO

Sistemas de informação em saúde têm sido amplamente estudados como ferramentas para apoiar o monitoramento, a análise e a gestão de dados clínicos e nutricionais (HERSH, 2022). Tais sistemas buscam não apenas registrar informações, mas também fornecer análises preditivas e recomendações personalizadas, promovendo a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida. No contexto nutricional, plataformas digitais vêm sendo utilizadas para registro de refeições, cálculo de ingestão calórica, acompanhamento de dietas e geração de relatórios para profissionais e pacientes (TEREBINTO et al., 2021).

1.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MODELOS DE LINGUAGEM EM NUTRIÇÃO

A aplicação de inteligência artificial (IA) em saúde e nutrição tem se destacado nos últimos anos, especialmente com o uso de aprendizado de máquina para análise de grandes volumes de dados e identificação de padrões alimentares (TOPOL, 2019; CHEN et al., 2020). Recentemente, modelos de linguagem de larga escala (LLM), como o GPT-4 (OpenAI, 2023), têm sido explorados para tarefas de processamento de linguagem natural, extração de informações de textos clínicos e geração de recomendações automáticas (SINGHAL et al., 2022). A integração desses modelos em sistemas de análise nutricional permite consultas inteligentes, respostas em linguagem natural e maior personalização no atendimento ao usuário (WANG; ZHANG, 2024).

1.3 RASTREAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS EM SISTEMAS DE SAÚDE

A engenharia de requisitos para sistemas de saúde demanda rigor em rastreabilidade, verificação e validação, devido à criticidade dos dados e à necessidade de conformidade com normas e padrões (GOTEL; FINKELSTEIN, 1994). Estudos apontam que a adoção de matrizes de rastreabilidade, técnicas de verificação sistemática e validação com stakeholders são essenciais para garantir a qualidade, a segurança e a aceitação dos sistemas (GONçALVES et al., 2004; PINHEIRO, 2003). A literatura também destaca a importância de requisitos não funcionais, como desempenho, segurança, usabilidade e escalabilidade, especialmente em ambientes que lidam com dados sensíveis e integração com serviços externos (SOMMERVILLE, 2003).

1.4 TENDÊNCIAS E DESAFIOS ATUAIS

Entre as tendências atuais, destaca-se a adoção de arquiteturas baseadas em microserviços, uso de APIs para integração com bancos de dados alimentares e serviços de IA, além da preocupação crescente com privacidade e proteção de dados (CHEN, 2018; SANTOS et al., 2025). Desafios incluem a interoperabilidade entre sistemas, a explicabilidade dos modelos de IA, a adaptação a diferentes perfis de usuários e a validação clínica das recomendações geradas (HOLZINGER et al., 2017; DOSHI-VELEZ; KIM, 2017).

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estado da arte evidencia que sistemas de análise de dados nutricionais integrados a LLM representam uma fronteira inovadora, com potencial para transformar a prática nutricional e o autocuidado. No entanto, exigem abordagens robustas de engenharia de requisitos, validação contínua e atenção às questões éticas e regulatórias.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Conforme enunciado no capítulo anterior, este documento representa a avaliação de requisitos para o desenvolvimento de um software de análise de dados nutricionais integrado a um LLM.

A seguir, são apresentados dez requisitos iniciais relacionados à proposta.

- **REQ01** (desempenho): O sistema deve ser capaz de processar, sem atrasos significativos, 100 requisições por segundo, pelo menos;
- **REQ02** (segurança): O sistema deve conter uma camada de segurança robusta para proteger as informações dos usuários, incluindo autenticação e autorização;
- **REQ03** (disponibilidade): O sistema deve estar disponível 24/7;
- **REQ04** (cadastrar usuário): O sistema deve permitir que os usuários sejam cadastrados com informações como nome, e-mail e senha;
- **REQ05** (realizar login): O sistema deve permitir que os usuários façam login utilizando sua conta e senha;
- **REQ06** (gerenciar dados): O sistema deve permitir que os usuários gerenciem seus dados pessoais e de contato;
- **REQ07** (registrar refeições): O sistema deve permitir que os usuários registrem refeições de forma livre e descritiva em um campo de texto;
- **REQ08** (consultar dados): O sistema deve consultar valores de macro e micronutrientes relevantes dos alimentos em um modelo de linguagem local LLM e armazená-los em um banco de dados relacional.
- **REQ09** (visualizar dados): O sistema deve permitir que os usuários visualizem os dados nutricionais da refeição, incluindo valores de kcal e macronutrientes.;

- **REQ10** (conversação com llm): O sistema deve permitir que os usuários conversem com o modelo de linguagem local (LLM) sobre seus dados solicitando insights e hábitos alimentares que estão escondidos.

Após a criação desses requisitos iniciais, foi necessário que o autor solicitasse a sua avaliação a três colegas. Todos aqueles consultados são formados na área de TI.

A avaliação foi realizada de acordo com a Escala de Likert (LIKERT, 1932) com os seguintes níveis de concordância e inteiros correspondentes: concordo totalmente (+2), concordo parcialmente (+1), incerto (0), discordo parcialmente (-1) e discordo totalmente (-2).

Na tabela 1 a seguir, pode-se visualizar os requisitos dispostos linha a linha, as avaliações realizadas por cada um dos avaliadores (separadas por colunas), bem como o somatório da avaliação inteira dos avaliadores.

Tabela 1: Classificação na Escala de Likert dos requisitos pelos entrevistados

Requisito	Classificação Avaliador 1	Classificação Avaliador 2	Classificação Avaliador 3	Soma
REQ01	2	2	2	**6**
REQ02	2	2	2	**6**
REQ03	1	0	2	**3**
REQ04	1	1	1	**3**
REQ05	1	1	1	**3**
REQ06	1	0	1	**2**
REQ07	2	1	2	**5**
REQ08	2	1	2	**5**
REQ09	2	1	2	**5**
REQ10	1	1	2	**4**

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A partir dos dados apresentados no quadro, torna-se evidente que os avaliadores demonstraram consenso sobre a importância dos requisitos relacionados ao desempenho (REQ01) e à segurança do sistema (REQ02), que receberam a pontuação máxima de 6 em uma escala de -2 a +2. Ao final, isso reflete o entendimento de que para um software de qualidade, seus pilares devem ser o desempenho e a segurança.

Os requisitos relacionados à experiência do usuário, como registrar refeições (REQ07), consultar dados nutricionais (REQ08) e visualizar esses dados (REQ09), receberam somas de

5 pontos, indicando um alto nível de concordância entre os avaliadores. Esses dados sugerem que são essenciais para que o sistema cumpra sua proposta de valor: oferecer uma ferramenta capaz de integrar dados alimentares e fornecer análises relevantes ao usuário final.

Em relação à funcionalidade de interação com o modelo de linguagem local (LLM) (REQ10), a pontuação de 4 indica uma aceitação positiva, ainda que não tão unânime quanto nos requisitos de desempenho ou segurança.

Por outro lado, os requisitos relacionados ao cadastro de usuários (REQ04) e à realização de login (REQ05) apresentaram somas de 3 pontos, sugerindo que são vistos como componentes necessários, mas não críticos para o sucesso imediato do sistema. A mesma pontuação foi observada para o requisito de disponibilidade do sistema (REQ03), o que pode indicar que, embora seja desejável manter o serviço acessível continuamente, as preocupações com infraestrutura e monitoramento ainda não são prioritárias para todos os avaliadores, pelo menos no estágio atual de desenvolvimento.

O requisito com a menor pontuação foi o de gerenciamento de dados pessoais e de contato (REQ06), com uma soma de 2 pontos. Essa baixa pontuação sugere que os avaliadores consideram a gestão desses dados como algo secundário neste momento.

De forma geral, os resultados da tabela 1 apontam para um alinhamento entre os avaliadores quanto à necessidade de consolidar primeiramente a performance, segurança e a funcionalidade principal do sistema, ao passo que requisitos relacionados à gestão de usuários ou elementos adicionais podem ser tratados em fases subsequentes, de acordo com a evolução do projeto.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Este capítulo apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de análise de dados nutricionais integrado a um LLM e também requisitos de design e de implementação. Esses requisitos foram definidos com base nos requisitos iniciais levantados no capítulo 2.

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais (RF) são aqueles que descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades que ele deve oferecer. A seguir, estão os requisitos funcionais identificados para o sistema:

Tabela 2: Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Visibilidade	Prioridade	RNFs Associados
RF01	Cadastro de usuário com e-mail e senha	Externa	Essencial	RNF02, RNF05
RF02	Autenticação de usuário (login/logout)	Externa	Importante	RNF02, RNF05
RF03	Registro de refeições (descrição livre ou por ingredientes)	Externa	Essencial	RNF01, RNF05, RNF08
RF04	Consulta automática de dados nutricionais via LLM	Interna	Essencial	RNF01, RNF07, RNF09
RF05	Armazenamento de dados nutricionais (kcal, macros, micros)	Interna	Essencial	RNF03, RNF07, RNF08

RF06	Dashboard com gráficos de consumo (período personalizável)	Externa	Essencial	RNF01, RNF04, RNF06
RF07	Filtros temporais para análise (dia/semana/mês)	Externa	Desejável	RNF01, RNF06
RF08	Chat integrado para consultar LLM	Externa	Importante	RNF01, RNF07, RNF09
RF09	Exportação de relatórios em PDF/CSV	Externa	Desejável	RNF06, RNF10
RF10	Edição/exclusão de refeições registradas	Externa	Importante	RNF03, RNF08

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais - RNF são aqueles que definem as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, entre outros. A seguir, estão os requisitos não funcionais identificados para o sistema:

Tabela 3: Requisitos Não Funcionais

Código	**Descrição**	**Categoria**	**Prioridade**
RNF01	Tempo de resposta $<$30s para consultas ao LLM	Desempenho	Essencial
RNF02	Autenticação via JWT com refresh tokens	Segurança	Essencial
RNF03	Backup diário dos dados nutricionais	Confiabilidade	Importante
RNF04	Renderização de gráficos em $<$5s	Desempenho	Importante
RNF05	Interface acessível (WCAG AA)	Usabilidade	Essencial
RNF06	Dados analíticos consistentes (99.9% precisão)	Confiabilidade	Importante
RNF07	Integração estável com Ollama (uptime 99.95%)	Disponibilidade	Essencial

RNF08	Criptografia AES-256 para dados sensíveis	Segurança	Essencial
RNF09	Processamento assíncrono de consultas ao LLM	Escalabilidade	Importante
RNF10	Suporte a 10k registros/mês/usuario	Escalabilidade	Desejável

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

3.2.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

A associação entre os requisitos funcionais e não funcionais é fundamental para garantir que o sistema atenda tanto às necessidades de negócio quanto aos padrões de qualidade esperados. Cada requisito funcional foi cuidadosamente vinculado a requisitos não funcionais que estabelecem restrições, padrões de desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade.

Por exemplo, o requisito funcional RF01, responsável pelo cadastro de usuários, está associado aos requisitos não funcionais de segurança (RNF02), que exige autenticação robusta via JWT, e de usabilidade (RNF05), que determina a acessibilidade da interface. O RF02, referente à autenticação de usuários, também se apoia nesses mesmos requisitos, reforçando a importância de proteger dados sensíveis e garantir uma experiência de uso acessível.

O RF03, que trata do registro de refeições, está vinculado ao desempenho (RNF01), para garantir respostas rápidas, à usabilidade com base em WCAG (RNF05), para facilitar o registro, e à segurança (RNF08), assegurando a proteção dos dados inseridos. Já o RF04, responsável pela consulta automática de dados nutricionais via LLM, depende do desempenho (RNF01), da disponibilidade da integração com o LLM (RNF07) e da escalabilidade do processamento (RNF09), assegurando respostas rápidas e serviço estável.

O armazenamento de dados nutricionais (RF05) está relacionado à confiabilidade (RNF03), à disponibilidade (RNF07) e à segurança (RNF08), garantindo que os dados estejam sempre protegidos, disponíveis e com backup regular. O dashboard analítico (RF06) associa-se ao desempenho (RNF01), à renderização eficiente de gráficos (RNF04) e à precisão dos dados (RNF06), proporcionando visualizações rápidas e confiáveis.

Os filtros temporais para análise (RF07) dependem do desempenho (RNF01) e da precisão dos dados (RNF06), enquanto o chat integrado para consultas ao LLM (RF08) está atrelado ao desempenho (RNF01), à disponibilidade da integração (RNF07) e à escalabilidade

(RNF09). A exportação de relatórios (RF09) está associada à precisão dos dados (RNF06) e à capacidade de suportar grandes volumes de registros (RNF10). Por fim, a edição e exclusão de refeições (RF10) relaciona-se à confiabilidade dos backups (RNF03) e à segurança dos dados (RNF08).

Dessa forma, a matriz de associação entre requisitos funcionais e não funcionais garante que cada funcionalidade do sistema seja implementada considerando as restrições e qualidades necessárias para o correto funcionamento, segurança, desempenho e experiência do usuário.

3.3 REQUISITOS DE DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO

Os requisitos de design - RD e implementação são aqueles que orientam a arquitetura do sistema e as tecnologias a serem utilizadas. A seguir, estão os requisitos de design e implementação identificados para o sistema:

Tabela 4: Requisitos de Design e Projeto

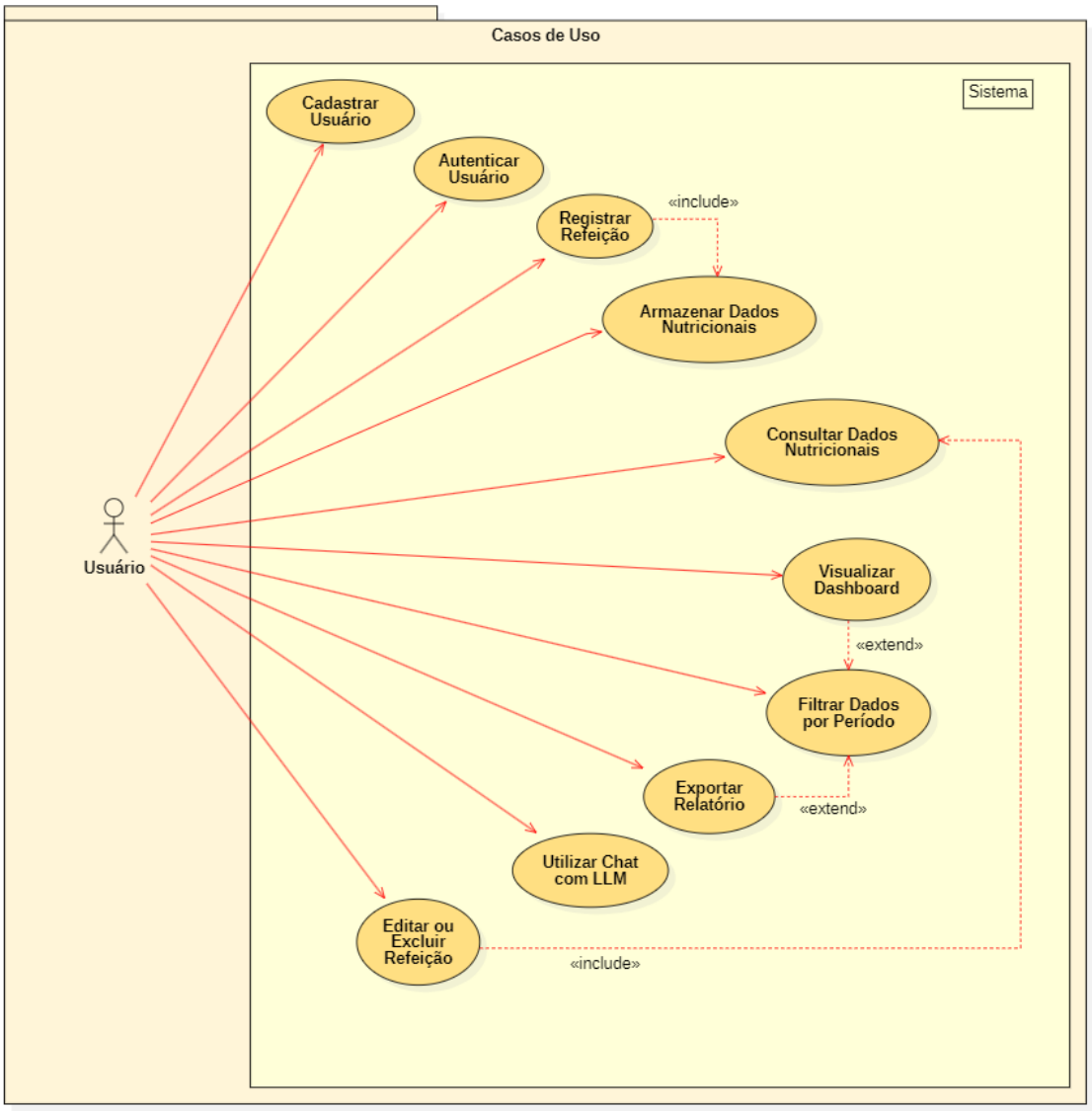
Código	**Descrição**	**Prioridade**
RD01	Frontend deve ser desenvolvido com Next.js	Importante
RD02	Fluxo linear para registro de refeições (4 passos máx.)	Essencial
RD03	Backend deve ser desenvolvido com Python	Essencial

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A partir dos requisitos funcionais descritos no capítulo 3, foi elaborado o diagrama da figura 1 de casos de uso do sistema. Este diagrama ilustra as interações entre o usuário e o sistema, destacando as principais funcionalidades que serão implementadas.

Figura 1: Diagrama de casos de uso.



Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Na tabela 5 a seguir, estão listados os casos de uso identificados, juntamente com o seu nome. Cada caso (no inglês Use Case - UC) de uso representa uma funcionalidade específica do sistema e está associado a um código único para facilitar a referência.

Tabela 5: Casos de uso e seus códigos.

Código	**Descrição**
UC01	Cadastrar Usuário
UC02	Autenticar Usuário
UC03	Registrar Refeição
UC04	Armazenar Dados Nutricionais
UC05	Consultar Dados Nutricionais
UC06	Visualizar Dashboard
UC07	Filtrar Dados do Período
UC08	Exportar Relatório
UC09	Utilizar Chat com LLM
UC10	Editar ou Excluir Refeição

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Com os casos de uso definidos, o próximo passo é fazer a sua associação com os requisitos funcionais, garantindo que todas as funcionalidades do sistema estejam contempladas. A tabela 6 a seguir apresenta essa associação, indicando quais casos de uso atendem a cada requisito funcional.

Tabela 6: Casos de uso e sua associação com os Requisistos Funcionais.

UC/RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
UC01	X									
UC02		X								
UC03			X							
UC04				X						
UC05					X					
UC06						X				
UC07							X			
UC08								X		
UC09									X	
UC10										X

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1 DEFINIÇÃO COMPLETA DOS CASOS DE USO

A seguir, são apresentados os casos de uso detalhados, das tabelas 7 a 16, com suas descrições, pré-condições, pós-condições e fluxos de eventos. Esses detalhes são essenciais para compreender como cada funcionalidade será implementada e como o usuário interagirá com o sistema.

4.1.1 UC01 - CADASTRAR USUÁRIO

Tabela 7: UC01 - Cadastrar Usuário

Nome	UC01: Cadastrar Usuário
Atores	Usuário
Descrição	Permite que um novo usuário crie uma conta no sistema informando os dados obrigatórios, garantindo a unicidade do login e a segurança das informações.
Pré-condições	O usuário deve ter acessado a aplicação; O usuário não pode estar autenticado; Não deve existir outra conta com o mesmo login.
Pós-condições	Conta do usuário criada, pronta para autenticar.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a tela de cadastro pelo menu inicial ou por link de criar conta.	
	2. Exibe formulário de cadastro com campos obrigatórios (login/e-mail; senha; confirmação da senha; data de nascimento; aceite dos termos).
3. Preenche as informações de forma adequada.	
4. Clica no botão “Cadastrar”para submeter as informações digitadas.	

	5. Valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos (RN01, RN02, RN08, RN10).
	6. Valida o formato do e-mail (RN04).
	7. Valida a força da senha (RN05, RN06).
	8. Verifica se o login já está cadastrado (RN03).
	9. Valida a idade do usuário (RN08).
	10. Valida a aceitação dos termos (RN10).
	11. Ao aprovar todas as validações, armazena os dados do usuário, criptografa a senha (RN07) e registra a data e hora do cadastro (RN11).
	12. Exibe a mensagem de sucesso “Usuário cadastrado com sucesso!”
	13. Redireciona o usuário para a página de login.
Regras de Negócio	
RN01	O campo login (e-mail) é obrigatório.
RN02	O campo de senha é obrigatório.
RN03	O login deve ser único no sistema.
RN04	O email deve estar em formato válido.
RN05	A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
RN06	A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial.
RN07	O sistema deve armazenar a senha de forma criptografada.
RN08	O cadastro só é permitido para maiores de 18 anos.
RN09	O sistema deve validar a regra de negócio RNF02 (autenticação via JWT).
RN10	O usuário deve aceitar os termos de uso e política de privacidade.

RN11	O sistema deve registrar a data e hora do cadastro.
Fluxo Alternativo A: login já cadastrado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o formulário com um e-mail já existente clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida unicidade do login e identifica duplicidade.
	3. Exibe mensagem de erro “E-mail já cadastrado. Tente outro e-mail.”
Fluxo Alternativo B: senha fraca ou inválida	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de senha com valor que não atende aos critérios e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida a força da senha e identifica não conformidade.
	3. Exibe mensagem de erro detalhando os requisitos mínimos da senha
Fluxo Alternativo C: campos obrigatórios não preenchidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Deixa um ou mais campos obrigatórios em branco e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida preenchimento dos campos e identifica ausência.
	3. Exibe mensagem de erro informando quais campos precisam ser preenchidos.
Fluxo Alternativo D: usuário menor de 18 anos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Informa data de nascimento que indica idade inferior a 18 anos e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida idade e identifica restrição.

	3. Exibe mensagem de erro “Cadastro permitido apenas para maiores de 18 anos.”
Fluxo Alternativo E: e-mail em formato inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de e-mail com formato incorreto e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida formato do e-mail e identifica erro.
	3. Exibe mensagem de erro “E-mail em formato inválido.”
Fluxo Alternativo F: recarregamento da página	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento do formulário, recarrega a página do navegador.	
	2. Recarrega a tela de cadastro, perdendo todos os dados não salvos.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.2 UC02 - AUTENTICAR USUÁRIO

Tabela 8: UC02 - Autenticar Usuário

Nome	UC02: Autenticar Usuário
Atores	Usuário
Descrição	Permite que um usuário cadastrado acesse o sistema informando suas credenciais válidas, garantindo a segurança e a privacidade das informações.
Pré-condições	O usuário deve ter cadastro prévio no sistema; O usuário não pode estar autenticado.
Pós-condições	Usuário autenticado, sessão iniciada.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a tela de login pelo menu inicial.	

	2. Exibe formulário de autenticação com campos obrigatórios (login/e-mail e senha).
3. Preenche o campo de e-mail e senha.	
4. Clica no botão “Entrar” para submeter as informações.	
	5. Valida se os campos obrigatórios foram preenchidos (RN01, RN02).
	6. Valida o formato do e-mail (RN04).
	7. Verifica se existe usuário cadastrado com o e-mail informado (RN12).
	8. Valida a senha informada comparando com a senha armazenada (RN13).
	9. Gera token de autenticação JWT para o usuário (RN09).
	10. Inicia a sessão do usuário autenticado.
	11. Redireciona o usuário para a página inicial do sistema.
Regras de Negócio	
RN01	O campo login (e-mail) é obrigatório.
RN02	O campo de senha é obrigatório.
RN04	O email deve estar em formato válido.
RN12	O login deve existir no sistema.
RN13	A senha informada deve ser igual à senha cadastrada.
RN09	O sistema deve autenticar o usuário via JWT.
Fluxo Alternativo A: login inexistente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de e-mail com um login não cadastrado e clica em “Entrar”.	
	2. Verifica inexistência do login informado.
	3. Exibe mensagem de erro “Usuário não encontrado.”
Fluxo Alternativo B: senha incorreta	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

1. Preenche o campo de senha com valor incorreto e clica em “Entrar”.	
	2. Valida a senha e identifica divergência.
	3. Exibe mensagem de erro “Senha incorreta.”
Fluxo Alternativo C: campos obrigatórios não preenchidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Deixa o campo de e-mail e/ou senha em branco e clica em “Entrar”.	
	2. Valida preenchimento dos campos e identifica ausência.
	3. Exibe mensagem de erro informando que todos os campos são obrigatórios.
Fluxo Alternativo D: e-mail em formato inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de e-mail com formato inválido e clica em “Entrar”.	
	2. Valida formato do e-mail e identifica erro.
	3. Exibe mensagem de erro “E-mail em formato inválido.”
Fluxo Alternativo E: recarregamento da página	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento do formulário, recarrega a página do navegador.	
	2. Recarrega a tela de login, perdendo todos os dados não salvos.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.3 UC03 - REGISTRAR REFEIÇÃO

Tabela 9: UC03 - Registrar Refeição

Nome	UC03: Registrar Refeição
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário registrar uma refeição, informando descrição livre ou ingredientes, para posterior análise nutricional e acompanhamento.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Refeição registrada e associada ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a funcionalidade de registro de refeição.	
	2. Exibe formulário para registro de refeição com campos obrigatórios (descrição, data/hora, ingredientes).
3. Preenche as informações da refeição.	
4. Clica em “Registrar” para submeter os dados.	
	5. Valida preenchimento dos campos obrigatórios (RN14).
	6. Armazena a refeição associada ao usuário (RN15).
	7. Exibe mensagem de sucesso “Refeição registrada com sucesso!”
Regras de Negócio	
RN14	Todos os campos obrigatórios do registro de refeição devem ser preenchidos.
RN15	A refeição deve ser associada ao usuário autenticado e armazenada de forma segura.
Fluxo Alternativo A: campos obrigatórios não preenchidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Deixa um ou mais campos obrigatórios em branco e clica em “Registrar”.	

	2. Valida preenchimento dos campos e identifica ausência.
	3. Exibe mensagem de erro informando quais campos precisam ser preenchidos.
Fluxo Alternativo B: recarregamento da página	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento do formulário, recarrega a página do navegador.	
	2. Recarrega a tela de registro, perdendo todos os dados não salvos.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.4 UC04 - CONSULTA DADOS NUTRICIONAIS VIA LLM

Tabela 10: UC04 - Consulta Automática de Dados Nutricionais via LLM

Nome	UC04: Consulta Automática de Dados Nutricionais via LLM
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário consultar automaticamente os dados nutricionais de uma refeição registrada, utilizando integração com LLM para obtenção das informações.
Pré-condições	Usuário autenticado; refeição previamente registrada.
Pós-condições	Dados nutricionais apresentados ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Seleciona uma refeição registrada e solicita consulta nutricional.	
	2. Envia os dados da refeição ao LLM para análise (RN16).

	3. Recebe resposta do LLM com os dados nutricionais (RN17).
	4. Exibe os dados nutricionais ao usuário.
Regras de Negócio	
RN16	A consulta nutricional deve ser realizada por meio de integração com LLM.
RN17	O sistema deve apresentar os dados nutricionais recebidos do LLM ao usuário.
Fluxo Alternativo A: LLM indisponível	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Solicita consulta nutricional e o LLM está indisponível.	
	2. Exibe mensagem de erro informando a indisponibilidade do serviço e sugere tentar novamente mais tarde.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.5 UC05 - ARMAZENAR DADOS NUTRICIONAIS

Tabela 11: UC05 - Armazenar Dados Nutricionais

Nome	UC05: Armazenar Dados Nutricionais
Atores	Sistema
Descrição	Armazena automaticamente os dados nutricionais obtidos para cada refeição, garantindo sua integridade e disponibilidade para consultas futuras.
Pré-condições	Dados nutricionais disponíveis após consulta ao LLM.
Pós-condições	Dados nutricionais armazenados e associados à refeição do usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

-	1. Recebe os dados nutricionais da consulta ao LLM.
	2. Armazena os dados nutricionais associados à refeição do usuário (RN18).
	3. Garante integridade e disponibilidade dos dados (RN19).
Regras de Negócio	
RN18	Os dados nutricionais devem ser armazenados de forma associada à refeição e ao usuário.
RN19	O sistema deve garantir a integridade e disponibilidade dos dados nutricionais armazenados.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.6 UC06 - VISUALIZAR DASHBOARD ANALÍTICO

Tabela 12: UC06 - Visualizar Dashboard Analítico

Nome	UC06: Visualizar Dashboard Analítico
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário visualizar gráficos e análises de consumo nutricional, com base nos dados registrados e processados pelo sistema.
Pré-condições	Usuário autenticado; dados nutricionais registrados.
Pós-condições	Gráficos e análises exibidos ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a funcionalidade de dashboard analítico.	
	2. Processa os dados nutricionais do usuário (RN20).

	3. Gera gráficos e análises de consumo (RN21).
	4. Exibe o dashboard ao usuário.
Regras de Negócio	
RN20	O sistema deve processar os dados nutricionais do usuário para análise.
RN21	Os gráficos e análises devem ser gerados com base nos dados registrados e apresentados de forma clara e acessível.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.7 UC07 - FILTROS TEMPORAIS PARA ANÁLISE

Tabela 13: UC07 - Filtros Temporais para Análise

Nome	UC07: Filtros Temporais para Análise
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário filtrar os dados e gráficos do dashboard por períodos específicos (dia, semana, mês), facilitando a análise temporal do consumo nutricional.
Pré-condições	Usuário autenticado; dados nutricionais registrados.
Pós-condições	Dados filtrados exibidos conforme o período selecionado.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Seleciona o período desejado para análise (dia, semana, mês).	
	2. Aplica o filtro temporal aos dados do usuário (RN22).
	3. Atualiza os gráficos e análises exibidos conforme o filtro selecionado (RN23).
Regras de Negócio	

RN22	O sistema deve permitir a filtragem dos dados por diferentes períodos de tempo.
RN23	Os gráficos e análises devem ser atualizados dinamicamente conforme o filtro aplicado.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.8 UC08 - CHAT INTEGRADO PARA CONSULTAR LLM

Tabela 14: UC08 - Chat Integrado para Consultar LLM

Nome	UC08: Chat Integrado para Consultar LLM
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário interagir com o LLM por meio de um chat integrado, para tirar dúvidas e obter sugestões nutricionais personalizadas.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Resposta do LLM apresentada ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa o chat integrado e envia uma mensagem ao LLM.	
	2. Encaminha a mensagem ao LLM para processamento (RN24).
	3. Recebe a resposta do LLM (RN25).
	4. Exibe a resposta ao usuário.
Regras de Negócio	
RN24	O sistema deve encaminhar as mensagens do usuário ao LLM para processamento.
RN25	O sistema deve apresentar ao usuário a resposta recebida do LLM.
Fluxo Alternativo A: LLM indisponível	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

1. Envia mensagem ao LLM e o serviço está indisponível.	
	2. Exibe mensagem de erro informando a indisponibilidade do serviço e sugere tentar novamente mais tarde.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.9 UC09 - EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS

Tabela 15: UC09 - Exportação de Relatórios

Nome	UC09: Exportação de Relatórios
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário exportar relatórios de consumo nutricional em formatos como PDF ou CSV, para análise externa ou compartilhamento.
Pré-condições	Usuário autenticado; dados disponíveis para exportação.
Pós-condições	Relatório gerado e disponibilizado para download.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Solicita exportação de relatório em PDF ou CSV.	
	2. Gera o arquivo de relatório com os dados do usuário (RN26).
	3. Disponibiliza o arquivo para download (RN27).
Regras de Negócio	
RN26	O sistema deve gerar relatórios em PDF ou CSV com os dados do usuário.
RN27	O sistema deve disponibilizar o arquivo gerado para download imediato pelo usuário.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

4.1.10 UC10 - EDIÇÃO/EXCLUSÃO DE REFEIÇÕES

Tabela 16: UC10 - Edição/Exclusão de Refeições

Nome	UC10: Edição/Exclusão de Refeições
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário editar ou excluir refeições previamente registradas, mantendo a integridade dos dados e o histórico de alterações.
Pré-condições	Usuário autenticado; refeição existente registrada pelo usuário.
Pós-condições	Refeição alterada ou removida, histórico atualizado.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Seleciona uma refeição registrada para editar ou excluir.	
2. Altera os dados desejados ou confirma a exclusão.	
	3. Valida as alterações ou a solicitação de exclusão (RN28).
	4. Atualiza ou remove a refeição conforme solicitado (RN29).
	5. Atualiza o histórico de alterações do usuário (RN30).
Regras de Negócio	
RN28	O sistema deve validar as alterações ou exclusão de refeições para garantir integridade dos dados.
RN29	O sistema deve atualizar ou remover a refeição conforme solicitado pelo usuário.

RN30	O sistema deve manter o histórico de alterações e exclusões realizadas pelo usuário.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS

O rastreamento de requisitos é um dos pilares da engenharia de requisitos, sendo fundamental para garantir a consistência, a completude e a evolução controlada dos artefatos de software. Segundo (GOTEL; FINKELSTEIN, 1994), rastreamento de requisitos é a habilidade de descrever e seguir a vida de um requisito desde sua origem, passando por seu desenvolvimento e especificação, até sua implementação e uso. Reforçado por (GONçALVES et al., 2004), uma especificação de requisitos é rastreável quando cada exigência pode ser identificada de forma clara e referenciada em versões futuras do desenvolvimento ou documentação.

O rastreamento pode ser realizado em duas direções principais: para frente e para trás. O rastreamento para frente permite acompanhar o impacto de um requisito ao longo das etapas de desenvolvimento, facilitando a análise de impacto de mudanças. Já o rastreamento para trás possibilita identificar a origem de cada requisito, seja ela um stakeholder, documento, norma ou outro artefato, permitindo compreender o contexto e a motivação de sua existência (WIERINGA, 1995).

(PINHEIRO, 2003) destaca ainda a importância do intra-rastreamento (relacionamentos entre requisitos) e do extra-rastreamento (relacionamentos entre requisitos e outros artefatos, como casos de uso, código, testes e stakeholders). O processo de rastreamento envolve etapas como definição das entidades a serem rastreadas, registro dos elos, recuperação das associações e evolução dos relacionamentos ao longo do ciclo de vida do software.

Neste capítulo, são apresentadas as matrizes de rastreabilidade para trás e para frente do sistema de análise de dados nutricionais integrado a LLM, evidenciando a relação entre requisitos funcionais e não funcionais, stakeholders e casos de uso. Essas matrizes são essenciais para garantir a rastreabilidade vertical e horizontal dos requisitos, conforme as melhores práticas recomendadas na literatura e nas normas de engenharia de requisitos.

5.1 MATRIZ DE RASTREABILIDADE PARA TRÁS

A matriz de rastreabilidade para trás dos requisitos funcionais e não funcionais podem ser vistas nas tabelas 17 e 18, respectivamente.

Tabela 17: Matriz de Rastreabilidade para Trás: Requisitos Funcionais x Stakeholders

Requisito	**Descrição Breve**	**Usuário Final**	**Equipe de Desenvolvimento**
RF01	Cadastro de usuário com e-mail e senha	X	X
RF02	Autenticação de usuário (login/logout)	X	X
RF03	Registro de refeições (descrição livre ou por ingredientes)	X	X
RF04	Consulta automática de dados nutricionais via LLM	X	X
RF05	Armazenamento de dados nutricionais (kcal, macros, micros)	X	X
RF06	Dashboard com gráficos de consumo (período personalizável)	X	X
RF07	Filtros temporais para análise (dia/semana/mês)	X	X
RF08	Chat integrado para consultar LLM	X	X
RF09	Exportação de relatórios em PDF/CSV	X	X
RF10	Edição/exclusão de refeições registradas	X	X

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Tabela 18: Matriz de Rastreabilidade para Trás: RNFs x Stakeholders

Requisito	**Descrição Breve**	**Usuário Final**	**Equipe de Desenvolvimento**
RNF01	Tempo de resposta $<$ 30s para consultas ao LLM	X	X
RNF02	Autenticação via JWT com refresh tokens	X	X
RNF03	Backup diário dos dados nutricionais		X
RNF04	Renderização de gráficos em $<$ 5s	X	X
RNF05	Interface acessível (WCAG AA)	X	X
RNF06	Dados analíticos consistentes (99.9% precisão)	X	X
RNF07	Integração estável com Ollama (uptime 99.95%)	X	X
RNF08	Criptografia AES-256 para dados sensíveis	X	X
RNF09	Processamento assíncrono de consultas ao LLM	X	X
RNF10	Suporte a 10k registros/mês/usuário	X	X

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

5.2 MATRIZ DE RASTREABILIDADE PARA FRENTE

A matriz de rastreabilidade para frente dos requisitos funcionais e não funcionais podem ser vistos, respectivamente, nas tabelas 19 e 20.

Tabela 19: Matriz de Rastreabilidade para Frente: RFs x Casos de Uso

Requisito	**UC01**	**UC02**	**UC03**	**UC04**	**UC05**	**UC06**	**UC07**	**UC08**	**UC09**	**UC10**
RF01	X									
RF02		X								
RF03			X							
RF04				X						
RF05					X					

RF06						X				
RF07							X			
RF08								X		
RF09									X	
RF10										X

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Tabela 20: Matriz de Rastreabilidade para Frente: RNFs x Casos de Uso

Requisito	**UC01**	**UC02**	**UC03**	**UC04**	**UC05**	**UC06**	**UC07**	**UC08**	**UC09**	**UC10**
RNF01				X				X		
RNF02	X	X								
RNF03					X					X
RNF04						X				
RNF05	X		X							
RNF06						X	X		X	
RNF07				X				X		
RNF08	X									X
RNF09				X				X		
RNF10									X	

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

A verificação e validação de requisitos são etapas fundamentais para garantir a qualidade, a clareza e a aderência dos requisitos às necessidades dos stakeholders e às restrições do projeto. Enquanto a verificação busca responder à pergunta “O sistema está sendo construído corretamente?”, a validação busca garantir que “O sistema que está sendo construído é o desejado pelos clientes e usuários?”. Ambas as atividades são essenciais para evitar retrabalho, ambiguidades e falhas no desenvolvimento do sistema.

6.1 MATRIZ DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

A verificação dos requisitos funcionais, descrito na tabela 21, foi realizada com base nos nove problemas clássicos apresentados em aula: validade, consistência, completeza, realismo, facilidade de verificação (compreensibilidade), ambiguidade, facilidade de rastreamento, redundância e conformidade. O tempo total gasto na análise foi de 18 minutos. A célula marcada com “X” indica que o requisito apresenta problemas relacionados ao ponto de verificação correspondente.

Tabela 21: Matriz de Verificação dos Requisitos Funcionais

Ponto de Verificação	**RF01**	**RF02**	**RF03**	**RF04**	**RF05**	**RF06**	**RF07**	**RF08**	**RF09**	**RF10**
Validade										
Consistência										
Completeza			X			X	X			
Realismo				X		X		X		
Verificação										
Ambiguidade			X			X	X			
Rastreamento										
Redundância										

Conformidade										

6.2 MATRIZ DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A verificação dos requisitos não funcionais também foi realizada, que pode ser visualizado na tabela 22, com base nos mesmos nove problemas. O tempo total gasto na análise foi de 15 minutos.

Tabela 22: Matriz de Verificação dos Requisitos Não Funcionais

Ponto de Verificação	**RNF 01**	**RNF 02**	**RNF 03**	**RNF 04**	**RNF 05**	**RNF 06**	**RNF 07**	**RNF 08**	**RNF 09**	**RNF 10**
Validade										
Consistência										
Completeza					X					X
Realismo							X			X
Verificação					X					
Ambiguidade					X	X				
Rastreamento										
Redundância										
Conformidade										

6.3 AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A partir das matrizes de verificação, foram identificados alguns requisitos que apresentam problemas de completeza, ambiguidade, realismo ou verificabilidade. As principais ações propostas para resolução ou mitigação desses problemas são:

- **RF03, RF06, RF07, RNF05, RNF06, RNF10**: Refinar as descrições para detalhar critérios objetivos, remover termos vagos e garantir que todos os aspectos esperados estejam descritos.
- **RF04, RF08, RNF07, RNF10**: Consultar a equipe técnica para garantir que a integração, tempo de resposta e capacidade são factíveis.
- **RNF05**: Especificar critérios mensuráveis para acessibilidade (ex: conformidade com WCAG AA).

- **RNF05, RF06, RF07, RNF06**: Especificar termos e métricas claras para eliminar ambiguidade.

6.4 CASOS DE TESTE PARA OS REQUISITOS FUNCIONAIS

A seguir, são apresentados casos de teste para cada um dos 10 requisitos funcionais, seguindo a estrutura recomendada:

Tabela 23: Casos de Teste para os Requisitos Funcionais

Req.	**Descrição**	**Pré-condição**	**Entrada**	**Procedimento**	**Resultado Esperado**
RF01	Cadastro de usuário com e-mail e senha	Usuário não cadastrado	E-mail válido, senha válida	Preencher formulário e submeter	Usuário cadastrado com sucesso
RF02	Autenticação de usuário (login/logout)	Usuário cadastrado	E-mail e senha corretos	Preencher login e submeter	Usuário autenticado e sessão iniciada
RF03	Registro de refeições (descrição livre ou por ingredientes)	Usuário autenticado	Descrição da refeição, ingredientes	Preencher e submeter registro	Refeição registrada e associada ao usuário
RF04	Consulta automática de dados nutricionais via LLM	Refeição registrada	Seleção de refeição	Solicitar consulta nutricional	Dados nutricionais exibidos
RF05	Armazenamento de dados nutricionais (kcal, macros, micros)	Dados nutricionais disponíveis	Dados nutricionais	Armazenar dados	Dados salvos e disponíveis para consulta

RF06	Dashboard com gráficos de consumo (período personalizável)	Dados nutricionais registrados	Seleção de período	Acessar dashboard	Gráficos exibidos corretamente
RF07	Filtros temporais para análise (dia/semana/mês)	Dados registrados	Seleção de filtro (dia/semana/mês)	Aplicar filtro	Dados filtrados exibidos
RF08	Chat integrado para consultar LLM	Usuário autenticado	Pergunta enviada ao chat	Enviar mensagem	Resposta do LLM exibida
RF09	Exportação de relatórios em PDF/CSV	Dados disponíveis	Seleção de formato	Solicitar exportação	Arquivo gerado e disponível para download
RF10	Edição/exclusão de refeições registradas	Refeição registrada	Seleção de refeição, nova informação ou comando de exclusão	Editar ou excluir refeição	Alteração ou exclusão realizada com sucesso

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

6.5 REQUISITOS REFINADOS E CORRIGIDOS

Com base nas ações corretivas propostas e na análise detalhada das matrizes de verificação, todos os requisitos funcionais e não funcionais foram revisados e aprimorados para garantir clareza, objetividade, mensurabilidade e aderência às melhores práticas de engenharia de requisitos. A seguir, apresentam-se os requisitos refinados, já com as correções implementadas, mantendo a coesão e o alinhamento com os capítulos anteriores.

6.5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS REFINADOS

Tabela 24: Requisitos Funcionais Refinados

Código	**Descrição Refinada**
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários mediante preenchimento de e-mail válido e senha que atenda aos critérios de segurança definidos (mínimo 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial), garantindo unicidade do e-mail e confirmação do aceite dos termos de uso.
RF02	O sistema deve autenticar usuários cadastrados por meio de login com e-mail e senha, utilizando autenticação JWT com refresh tokens, permitindo início e término de sessão de forma segura.
RF03	O sistema deve possibilitar o registro de refeições, permitindo ao usuário inserir uma descrição livre ou selecionar ingredientes de uma lista padronizada, associando cada refeição ao usuário autenticado e armazenando data e hora do registro.
RF04	O sistema deve consultar automaticamente, via integração com LLM, os dados nutricionais das refeições registradas, apresentando informações detalhadas de calorias, macronutrientes e micronutrientes em até 30 segundos após a solicitação.
RF05	O sistema deve armazenar de forma estruturada os dados nutricionais (kcal, macronutrientes e micronutrientes) de cada refeição registrada, garantindo backup diário e criptografia dos dados sensíveis.
RF06	O sistema deve disponibilizar um dashboard interativo com gráficos de consumo nutricional, permitindo ao usuário personalizar o período de análise (dia, semana, mês), com renderização dos gráficos em até 5 segundos e precisão mínima de 99,9%.
RF07	O sistema deve oferecer filtros temporais (dia, semana, mês) para análise dos dados nutricionais, assegurando que os resultados exibidos correspondam exatamente ao período selecionado pelo usuário.

RF08	O sistema deve disponibilizar um chat integrado para que o usuário possa enviar perguntas ao LLM, recebendo respostas em linguagem natural em até 30 segundos, com registro do histórico de interações.
RF09	O sistema deve permitir a exportação de relatórios nutricionais em formato PDF e CSV, contendo todos os dados registrados pelo usuário no período selecionado, com geração do arquivo em até 10 segundos e suporte a até 10.000 registros por mês por usuário.
RF10	O sistema deve permitir a edição e exclusão de refeições previamente registradas pelo usuário, garantindo atualização imediata dos dados nutricionais e manutenção do histórico de alterações.

6.5.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS REFINADOS

Tabela 25: Requisitos Não Funcionais Refinados

Código	**Descrição Refinada**
RNF01	O tempo de resposta para consultas ao LLM deve ser inferior a 30 segundos em 99,9% das solicitações.
RNF02	O sistema deve utilizar autenticação baseada em JWT com refresh tokens, protegendo todas as rotas sensíveis e garantindo renovação segura de sessão.
RNF03	O sistema deve realizar backup automático diário de todos os dados nutricionais dos usuários, com retenção mínima de 30 dias e possibilidade de restauração completa.
RNF04	Os gráficos do dashboard devem ser renderizados em até 5 segundos após a solicitação do usuário, independentemente do volume de dados.
RNF05	A interface do sistema deve ser acessível, atendendo integralmente ao padrão WCAG 2.1 nível AA, incluindo navegação por teclado, contraste adequado e textos alternativos em imagens.
RNF06	Os dados analíticos apresentados devem possuir precisão mínima de 99,9%, com validação automática de consistência a cada atualização de dados.

RNF07	A integração com o serviço Ollama (LLM) deve apresentar disponibilidade mínima de 99,95% ao mês, com monitoramento contínuo e alertas automáticos em caso de falha.
RNF08	Todos os dados sensíveis armazenados devem ser protegidos por criptografia AES-256, incluindo dados pessoais e nutricionais.
RNF09	O processamento de consultas ao LLM deve ser assíncrono, permitindo múltiplas solicitações simultâneas sem bloqueio da interface do usuário.
RNF10	O sistema deve suportar, no mínimo, 10.000 registros de refeições por mês para cada usuário, sem degradação perceptível de desempenho.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS

A gerência de requisitos com rastreamento de dependências é uma etapa fundamental para garantir o controle das mudanças e a compreensão do impacto que alterações em um requisito podem causar em outros artefatos do sistema. Segundo (OBERG et al., 2000), o gerenciamento de requisitos visa estabelecer e manter a concordância entre cliente e desenvolvedores durante todo o ciclo de vida do projeto, especialmente diante de mudanças inevitáveis. Já (SOMMERVILLE, 2003) destaca que o gerenciamento de requisitos é o processo de compreender e controlar as mudanças nos requisitos, sendo o rastreamento de dependências essencial para identificar relações, dependências e impactos entre requisitos funcionais e não funcionais.

Neste capítulo, será apresentada uma matriz de rastreamento de dependências entre os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de análise de dados nutricionais integrado a LLM, conforme refinados no capítulo anterior. Essa matriz permite visualizar de forma clara como requisitos de diferentes naturezas se influenciam, facilitando a análise de impacto e o planejamento de mudanças. Além disso, será calculado o custo de alteração de cada requisito, considerando o número de dependências cruzadas, conforme metodologia sugerida em aula: para cada dependência identificada, soma-se 1 ponto ao custo de alteração do requisito.

7.1 MATRIZ DE RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS

A matriz a seguir apresenta as dependências entre os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF). Uma célula marcada com “X” indica que o requisito funcional depende diretamente do requisito não funcional correspondente, conforme detalhado na seção de requisitos refinados. O custo de alteração de cada requisito é calculado pela soma das dependências identificadas na matriz.

Tabela 26: Matriz de Dependências: Requisitos Não Funcionais x Funcionais e Custo de Alteração

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	**Custo**
RNF01			X	X		X	X	X			5
RNF02	X	X									2
RNF03					X					X	2
RNF04						X					1
RNF05	X	X	X								3
RNF06						X	X		X		3
RNF07				X	X			X			3
RNF08			X		X					X	3
RNF09				X				X			2
RNF10									X		1
Custo	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	**25**

O custo total para alterar os requisitos, considerando suas dependências, é de **25 pontos**.

7.2 ANÁLISE DOS CUSTOS DE ALTERAÇÃO

A análise das matrizes evidencia que alterações em requisitos funcionais ou não funcionais podem ter impactos significativos em outros requisitos, devido ao alto grau de dependência cruzada. Requisitos funcionais fortemente dependentes de requisitos não funcionais críticos (como desempenho, segurança e disponibilidade) tendem a ter custos de alteração mais elevados. Da mesma forma, requisitos não funcionais que suportam múltiplas funcionalidades também apresentam custos elevados para mudanças.

O rastreamento de dependências, portanto, é essencial para subsidiar decisões de gerenciamento de mudanças, permitindo estimar o esforço necessário, priorizar solicitações e mitigar riscos de impacto negativo na qualidade e na integridade do sistema.

8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

A técnica de UCP é amplamente utilizada para estimar o tamanho funcional e o esforço de desenvolvimento de sistemas orientados a casos de uso. Proposta por Gustav Karner (1993), a abordagem baseia-se na análise dos valores de UAW, UUCW, fatores técnicos (TCF) e fatores ambientais (ECF), permitindo uma estimativa quantitativa fundamentada e alinhada às melhores práticas de engenharia de requisitos. Este capítulo apresenta o cálculo completo dos UCP para o sistema de análise de dados nutricionais integrado a LLM, utilizando os requisitos funcionais e não funcionais refinados no capítulo anterior.

8.1 CÁLCULO DOS USE CASE POINTS

O cálculo dos Use Case Points segue os seguintes passos:

8.1.1 CLASSIFICAÇÃO E PESO DOS ATORES (UAW)

Considerando o contexto do sistema:

- **Usuário final via interface web (ator complexo):** 1 (peso 3)
- **Sistema externo de autenticação (ator médio):** 1 (peso 2)
- **Serviço LLM/Ollama Local (ator médio):** 1 (peso 2)
- **Serviço de exportação de relatórios (ator simples):** 1 (peso 1)

Cálculo:

UAW = (1 x 3) + (2 x 2) + (1 x 1) = 3 + 4 + 1 = **8**

8.1.2 CLASSIFICAÇÃO E PESO DOS CASOS DE USO (UUCW)

Com base nos requisitos funcionais refinados, a classificação dos casos de uso é:

- **Simples (até 3 transações):** RF01, RF02, RF07, RF09, RF10 (5 casos, peso 5)
- **Médio (4 a 7 transações):** RF03, RF05, RF08 (3 casos, peso 10)
- **Complexo (mais de 7 transações):** RF04, RF06 (2 casos, peso 15)

Cálculo:

UUCW = (5 x 5) + (3 x 10) + (2 x 15) = 25 + 30 + 30 = **85**

8.1.3 PONTOS DE CASO DE USO NÃO AJUSTADOS (UUCP)

UUCP = UAW + UUCW = 8 + 85 = **93**

8.1.4 FATORES TÉCNICOS (TCF)

Os fatores técnicos são avaliados conforme a influência dos requisitos não funcionais e as características do sistema. Atribui-se um valor de 0 (irrelevante) a 5 (essencial) para cada fator, multiplicado pelo peso correspondente:

Tabela 27: Fatores Técnicos para o Sistema

Fator	Descrição	Peso	Valor	Total
F1	Sistemas distribuídos (integração LLM, exportação)	2	4	8
F2	Tempo de resposta (RNF01, RNF04)	1	4	4
F3	Eficiência para o usuário final (dashboard, filtros)	1	4	4
F4	Processamento interno complexo (análise, LLM)	1	4	4
F5	Código reusável	1	3	3
F6	Facilidade de instalação	0.5	2	1
F7	Facilidade de uso (usabilidade, acessibilidade)	0.5	5	2.5
F8	Portabilidade	2	2	4
F9	Facilidade de mudança (requisitos rastreáveis)	1	4	4

F10	Concorrência (acesso simultâneo)	1	3	3
F11	Recursos de segurança (autenticação, criptografia)	1	5	5
F12	Fornece acesso direto para terceiros	1	2	2
F13	Requer treinamento especial para o usuário	1	1	1
Total				**45,5**

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

TCF = 0,6 + (0,01 x 45,5) = 0,6 + 0,455 = 1,055

8.1.5 FATORES AMBIENTAIS (ECF)

Os fatores ambientais refletem o contexto da equipe e do projeto. Atribui-se um valor de 0 (irrelevante) a 5 (essencial) para cada fator, multiplicado pelo peso correspondente:

Tabela 28: Fatores Ambientais para o Sistema

Fator	Descrição	Peso	Valor	Total
F1	Familiaridade da equipe com processo formal	1.5	5	7,5
F2	Colaboradores de meio período	-1	0	0
F3	Capacidade do líder em análise/modelagem	0.5	4	2
F4	Experiência em aplicações do gênero	0.5	3	1.5
F5	Experiência em OO	1	5	5
F6	Motivação da equipe	1	5	5
F7	Dificuldade com linguagem de programação	-1	0	0
F8	Requisitos estáveis	2	4	8

Total				**29**

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

ECF = 1,4 + (-0,03 x 29) = 1,4 - 0,87 = 0,53

8.1.6 CÁLCULO FINAL DOS USE CASE POINTS (UCP)

UCP = UUCP x TCF x ECF = 93 x 1,055 x 0,53 = **52**

Considerando a recomendação de Karner de 10 horas por UCP para ambientes modernos:

Tempo estimado total = 52 x 10 = 520 horas de trabalho

8.2 JUSTIFICATIVA DOS VALORES DOS FATORES TÉCNICOS E AMBIENTAIS

- **Fatores Técnicos:**
  - **Sistemas distribuídos:** integração com LLM, exportação e autenticação externa justificam valor alto.
  - **Tempo de resposta:** requisitos de desempenho rigorosos (RNF01, RNF04) exigem alta prioridade.
  - **Eficiência para o usuário:** dashboard, filtros e exportação demandam respostas rápidas e interface fluida.
  - **Processamento interno complexo:** análise nutricional, integração com IA e geração de relatórios são processos sofisticados.
  - **Código reusável:** o sistema prevê componentes reutilizáveis, mas não é o foco principal.
  - **Facilidade de instalação:** moderada, pois o sistema será web, mas pode envolver dependências externas.
  - **Facilidade de uso:** usabilidade e acessibilidade são essenciais (RNF05).
  - **Portabilidade:** importante, mas não crítica, pois o sistema é web.
  - **Facilidade de mudança:** o rastreamento e a documentação favorecem mudanças controladas.

  - **Concorrência:** acesso simultâneo é relevante, mas não extremo.
  - **Segurança:** criptografia, autenticação e proteção de dados são essenciais (RNF02, RNF08).
  - **Acesso para terceiros:** integrações externas existem, mas não são o foco central.
  - **Treinamento especial:** o sistema é intuitivo, mas pode exigir treinamento mínimo para uso avançado.

- **Fatores Ambientais:**
  - **Familiaridade com processo formal:** equipe experiente em processos de engenharia de requisitos.
  - **Colaboradores de meio período:** não se aplica ao contexto.
  - **Capacidade do líder:** liderança técnica consolidada.
  - **Experiência em aplicações do gênero:** equipe possui experiência moderada.
  - **Experiência em OO:** equipe domina orientação a objetos.
  - **Motivação da equipe:** alta motivação devido ao desafio tecnológico.
  - **Dificuldade com linguagem:** a equipe domina as tecnologias propostas.
  - **Requisitos estáveis:** requisitos bem definidos e rastreados, com baixa volatilidade esperada.

9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

A priorização de requisitos é uma etapa fundamental para alinhar o desenvolvimento do sistema às necessidades dos stakeholders e otimizar o uso de recursos. Segundo a abordagem apresentada em aula, a classificação dos requisitos pode ser feita em três níveis: Essencial (crítico), Importante e Desejável (útil). A priorização facilita o diálogo entre usuários e equipe de desenvolvimento, permitindo identificar o conjunto mínimo de funcionalidades necessárias para atender aos objetivos do projeto.

Neste capítulo, será realizada uma análise de redução de escopo baseada na técnica de Use Case Points (UCP) calculada no capítulo anterior, visando uma diminuição de pelo menos 30% no custo estimado do projeto. Para isso, serão removidos, primeiramente, os casos de uso de menor prioridade (desejáveis), seguidos dos importantes, até atingir a meta de redução.

9.1 REDUÇÃO DE 30% NO CUSTO DO PROJETO

O valor total estimado para o projeto, conforme o cálculo dos Use Case Points no capítulo 8, foi de:

- **UCP total:** 52
- **Horas estimadas:** 520

Reduzindo em 30%:

- **UCP reduzido:** $52 \times 0{,}7 =$ **36,4**
- **Horas reduzidas:** $520 \times 0{,}7 =$ **364**

Sabendo que o UCP deve ser reduzido para, pelo menos, $36,4$, o próximo passo é identificar quais casos de uso podem ser removidos para atingir essa meta. Portanto,

trabalharemos com a redução do valor do UUCP que, de acordo com o capítulo 8 é de 93. Neste caso, abaixo consta o cálculo que demonstra a redução necessária:

Cálculo do valor mínimo de UUCP para atingir pelo menos $UCP = 36,4$:

$$\begin{aligned} UUCP \times TCF \times ECF &= UCP \\ UUCP &= \frac{UCP}{TCF \times ECF} \\ &= \frac{36,4}{1,055 \times 0,53} \\ &= 65,1 \end{aligned}$$

Portanto, o valor mínimo de UUCP necessário para atingir a meta de redução é de 65,1. Considerando que o UUCP original é 93, a redução necessária é:

$$\begin{aligned} UUCP_{Reduzir} &= UUCP - UUCP_{min} \\ &= 93 - 65,1 \\ &= 27,9 \end{aligned}$$

9.2 SELEÇÃO DOS CASOS DE USO NECESSÁRIOS E SUFICIENTES

Para atingir a meta de redução de pelo menos 30% no custo do projeto, é necessário que o valor do UUCP (soma dos pontos dos atores e dos casos de uso) seja inferior a 65,1, conforme demonstrado anteriormente. O UUCP original do sistema é 93, composto por UAW = 8 (atores) e UUCW = 85 (casos de uso). Assim, a redução mínima necessária é de 27,9 pontos no UUCP, o que implica a remoção de casos de uso de menor prioridade até que o novo UUCP seja igual ou inferior a 65,1.

A estratégia adotada consiste em remover, primeiramente, os casos de uso classificados como desejáveis, seguidos dos importantes de menor impacto, sempre preservando as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema.

9.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO POR PRIORIDADE

Com base nos requisitos funcionais refinados (capítulo 6), a classificação dos casos de uso é:

- **Essenciais:** RF01 (Cadastro de usuário), RF03 (Registro de refeições), RF04 (Consulta

nutricional via LLM), RF05 (Armazenamento de dados nutricionais)

- **Importantes:** RF02 (Autenticação), RF06 (Dashboard), RF08 (Chat LLM), RF10 (Edição/exclusão de refeições)
- **Desejáveis:** RF07 (Filtros temporais), RF09 (Exportação de relatórios)

9.2.2 PROCESSO DE REMOÇÃO DE CASOS DE USO

A distribuição dos pontos dos casos de uso (UUCW) é:

- **Simples (5 pontos):** RF01, RF02, RF07, RF09, RF10
- **Médio (10 pontos):** RF03, RF05, RF08
- **Complexo (15 pontos):** RF04, RF06

Para reduzir o UUCP de 93 para 65,1, serão removidos os casos de uso desejáveis e, se necessário, os importantes de menor impacto. A seguir, detalha-se o processo de remoção:

Removendo inicialmente os casos de uso desejáveis (RF07 e RF09):

- Pontos removidos: 5 (RF07) + 5 (RF09) + 1 (ator simples do serviço de exportação de relatórios) = 11
- UUCW restante: 85 - 10 = 75
- UAW restante: 8 - 1 = 7
- UUCP restante: 7 + 75 = 82

Ainda não atingiu a meta. Removendo o caso de uso importante de menor impacto (RF10):

- Pontos removidos: 5 (RF10)
- UUCW restante: 75 - 5 = 70
- UUCP restante: 7 + 70 = 77

Ainda não atingiu a meta. Removendo o próximo importante (RF08):

- Pontos removidos: 10 (RF08)
- UUCW restante: 70 - 10 = 60
- UUCP restante: 7 + 60 = 67

Ainda não atingiu a meta. Removendo o requisito de autenticação do usuário (RF02), que também possui um ator de serviço externo (2 pontos):

- Pontos removidos: 5 (RF02) + 2 (ator médio do serviço externo de autenticação) = 7
- UUCW restante: 60 - 5 = 55
- UAW restante: 7 - 2 = 5
- UUCP restante: 5 + 55 = 60

Neste ponto, o UUCP total é 60, o que representa uma redução de 33 pontos em relação ao original (93 - 60 = 33), superando a meta de redução estabelecida.

Resumo dos Casos de Uso Mantidos:

- RF01: Cadastro de usuário (5 pontos)
- RF03: Registro de refeições (10 pontos)
- RF04: Consulta automática de dados nutricionais via LLM (15 pontos)
- RF05: Armazenamento de dados nutricionais (10 pontos)
- RF06: Dashboard com gráficos de consumo (15 pontos)

Total UUCW mantido: 5 + 10 + 15 + 10 + 15 = 55

UUCP final: 5 (UAW) + 55 (UUCW) = 60

Redução de UUCP final: (93 - 60) / 93 = 35,5%

A redução obtida supera a meta estabelecida, mantendo o equilíbrio entre otimização de custos e atendimento aos objetivos do projeto.

Atores Remanescentes: Após a redução de escopo, permanecem os seguintes atores no sistema: usuário final via interface web (ator complexo), serviço externo de autenticação (removido junto com RF02), e demais serviços associados aos casos de uso mantidos. O UAW final é 5, compatível com os casos de uso remanescentes.

9.3 LISTAGEM DOS CASOS DE USO APÓS REDUÇÃO

Tabela 29: Casos de Uso mantidos após redução de 35,5% no custo

Código	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de usuário	Essencial
RF03	Registro de refeições	Essencial
RF04	Consulta automática de dados nutricionais via LLM	Essencial
RF05	Armazenamento de dados nutricionais	Essencial
RF06	Dashboard com gráficos de consumo	Importante

Os casos de uso removidos (RF07, RF08, RF09, RF10) correspondem às funcionalidades de filtros temporais, chat com o LLM, exportação de relatórios e edição/exclusão de refeições, consideradas de menor prioridade para o funcionamento mínimo do sistema.

O diagrama de casos de uso atualizado, refletindo a redução de escopo, é apresentado na Figura 2.

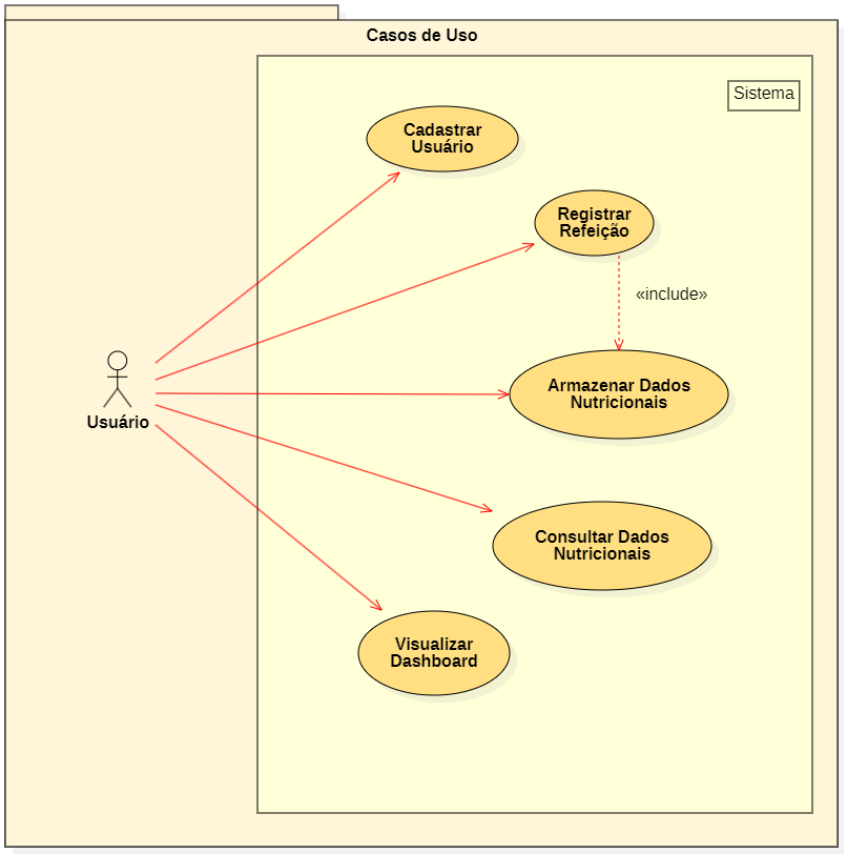


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso após redução de escopo

9.4 CÁLCULO DO NOVO VALOR DE USE CASE POINTS (UCP) APÓS REDUÇÃO

Considerando o novo valor de UUCP = 60, e mantendo os fatores técnicos (TCF) e ambientais (ECF) já calculados no Capítulo 8, temos:

- **UUCP:** 60
- **TCF:** 1,055
- **ECF:** 0,53

O cálculo do novo valor de UCP é:

$$\begin{aligned} UCP &= UUCP \times TCF \times ECF \\ &= 60 \times 1,055 \times 0,53 \\ &= 63,3 \times 0,53 \\ &= 33,549 \\ &\approx \mathbf{33,5} \end{aligned}$$

Portanto, o novo valor de UCP após a redução de escopo é **33,5**. Considerando a estimativa de 10 horas por UCP:

- **Horas estimadas:** $33,5 \times 10 = 335$

Esse resultado demonstra que a redução de escopo atingiu e superou a meta de redução de pelo menos 30% no custo do projeto.

9.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A priorização e redução de requisitos são etapas críticas para garantir que o sistema atenda às necessidades essenciais dos usuários, mantendo a viabilidade do projeto. A técnica de Use Case Points permitiu uma análise objetiva do custo e da complexidade dos casos de uso, facilitando a tomada de decisão sobre quais funcionalidades manter no escopo inicial.

A redução de 30% no custo foi alcançada com a remoção de casos de uso desejáveis e importantes, preservando as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema. Essa

abordagem garante que o projeto possa ser implementado de forma eficiente, com foco nas necessidades mais críticas dos usuários.

10 CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou uma abordagem completa e estruturada para a engenharia de requisitos de um sistema de análise de dados nutricionais integrado a modelos de linguagem de larga escala (LLM). Foram explorados desde o levantamento inicial dos requisitos, passando pela definição detalhada de requisitos funcionais e não funcionais, até a elaboração de matrizes de rastreabilidade, verificação, validação e priorização baseada em Use Case Points.

A análise do estado da arte evidenciou a relevância e os desafios da integração entre sistemas de informação em saúde, inteligência artificial e requisitos de software. Destacou-se a necessidade de soluções robustas, seguras e alinhadas às melhores práticas internacionais, especialmente em ambientes que lidam com dados sensíveis e integração com serviços externos.

O processo de levantamento e refinamento dos requisitos demonstrou a importância do envolvimento dos stakeholders, da rastreabilidade e da validação contínua para garantir a aderência do sistema às necessidades reais dos usuários e às restrições do domínio. Técnicas como matrizes de dependências, verificação e validação sistemática, além da estimativa de esforço por Use Case Points, permitiram identificar e mitigar riscos, além de fundamentar decisões de priorização e redução de escopo de forma transparente.

O trabalho evidenciou que a priorização dos requisitos, baseada em critérios objetivos e alinhada ao valor de negócio, é fundamental para a entrega incremental e sustentável de sistemas complexos. Como resultado, o projeto delineado neste documento está preparado para avançar para as próximas etapas do ciclo de vida de desenvolvimento, contando com uma base sólida de requisitos, documentação rastreável e critérios claros para avaliação de qualidade e sucesso.

Futuras evoluções podem incluir a validação empírica do sistema em ambiente real, a ampliação das integrações com outros serviços de saúde e a incorporação de novos requisitos advindos da experiência dos usuários e da evolução tecnológica.

REFERÊNCIAS

CHEN, L. Microservices: Architecting for continuous delivery and devops. In: **2018 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA)**. [S.l.: s.n.], 2018. p. 39–397.

CHEN, M.; HAO, Y.; CAI, Y. Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. **Stroke and Vascular Neurology**, v. 5, n. 3, p. 230–241, 2020.

DOSHI-VELEZ, F.; KIM, B. **Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning**. 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1702.08608>.

GONçALVES, A. et al. **IEEE Std 830: Prática Recomendada para Especificações de Exigências de Software**. [S.l.], abr. 2004. Este documento descreve a implementação prática da norma IEEE Std 830-1998, com diretrizes para conformidade com a IEEE/EIA 12207.1-1997.

GOTEL, O.; FINKELSTEIN, A. An analysis of the requirements traceability problem. In: **Proceedings of the First International Conference on Requirements Engineering (ICRE'94)**. Colorado Springs, CO, USA: IEEE Computer Society Press, 1994. p. 94–101.

HERSH, W. **Health Informatics: Practical Guide**. 8th. ed. Chicago, IL, USA: Lulu.com, 2022.

HOLZINGER, A. et al. **What do we need to build explainable AI systems for the medical domain?** 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1712.09923>.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, 1932. Acesso em: 25 de maio de 2025. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001>.

OBERG, R.; PROBASCO, L.; ERICSSON, M. **Applying Requirements Management with Use Cases**. [S.l.]: Rational Software, 2000. White Paper. Disponível internamente na Rational Software.

OpenAI. **GPT-4 Technical Report**. [S.l.], 2023.

PINHEIRO, F. A. C. Requirements traceability. In: LEITE, J. C. S. do P.; DOORN, J. H. (Ed.). **Perspectives on Software Requirements**. [S.l.]: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 123–140.

SANTOS, W. et al. Abordagens regulatórias na proteção de dados em saúde: uma revisão integrativa de 2018 a 2023. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/56MHDpw9hrMKXYzCWyB77Cp>.

SINGHAL, K. et al. **Large Language Models Encode Clinical Knowledge**. 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2212.13138>.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. São Paulo: Addison-Wesley, 2003.

TEREBINTO, E.; BOHRER, C. T.; DALLEPIANE, L. B. Aplicativos móveis em saúde e nutrição: Uma visão abrangente. **Revista Saúde**, v. 47, n. 1, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/63757>.

TOPOL, E. **Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again**. New York, NY, USA: Basic Books, 2019.

WANG, D.; ZHANG, S. Large language models in medical and healthcare fields: applications, advances, and challenges. **Artificial Intelligence Review**, v. 57, n. 11, p. 299, 2024. ISSN 1573-7462. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10921-0>.

WIERINGA, R. J. **An Introduction to Requirements Traceability**. Amsterdam, The Netherlands, set. 1995.